

System Design



A dashed line connects the 'System Design' title to the 'Cell-Based Pattern' title. At the top right end of this line, a dashed curved arrow points upwards and to the left. At the bottom left end, a dashed curved arrow points downwards and to the right.

Cell-Based Pattern

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

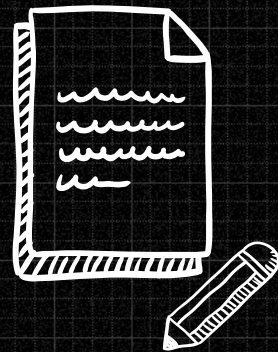
<https://linktr.ee/fidelissauro>

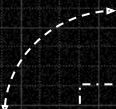


OBJETIVOS

- ✔ Definições
- ✔ Comparação por Blast Radius por Shard
- ✔ Estruturas Celulares
- ✔ Modelos de Dados
- ✔ Segmentações e roteamentos

RECADOS



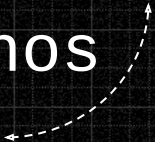


1

Arquitetura Celular



Objetivos e
Ganhos

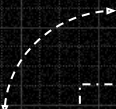


Arquitetura Celular

- Modelo descentralizado
- Células independentes e autocontidas
- Evolução do particionamento horizontal tradicional
- Limitações de sharding clássico + load balancing estatístico
- Arquitetura Celular como evolução do Bulkhead Pattern
- Modelagem explícita de domínios de falha

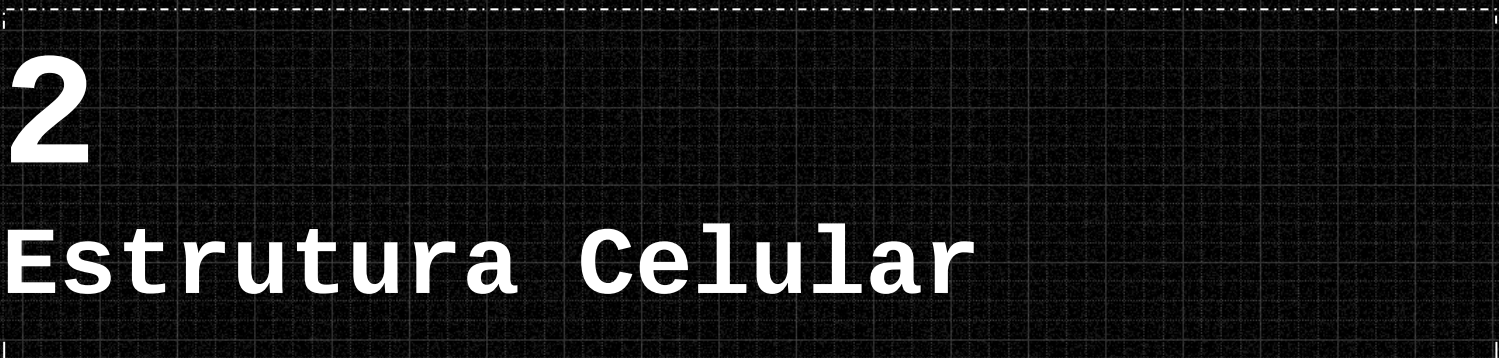
Arquitetura Celular - Invalidação

- Bancos de dados compartilhados
- Filas globais
- Caches centralizados
- Observabilidade agregada sem segmentação
- Compartilhamento estrutural destrói o isolamento de falha. Se o banco é global, o blast radius é global.

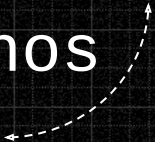


2

Estrutura Celular

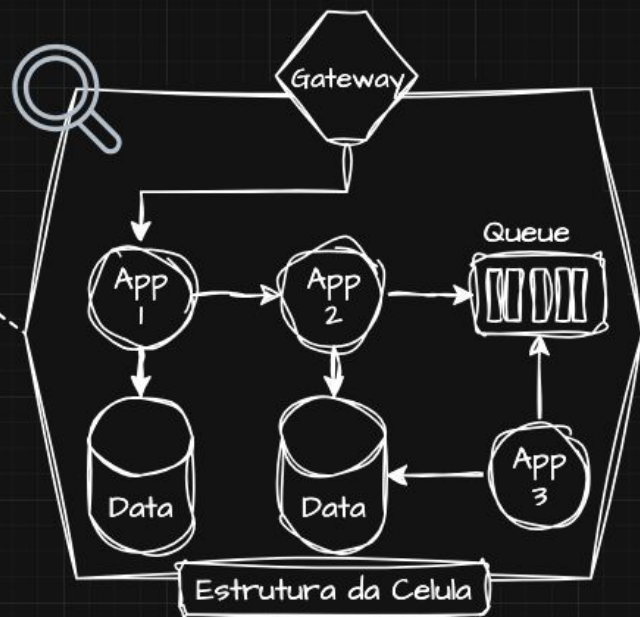
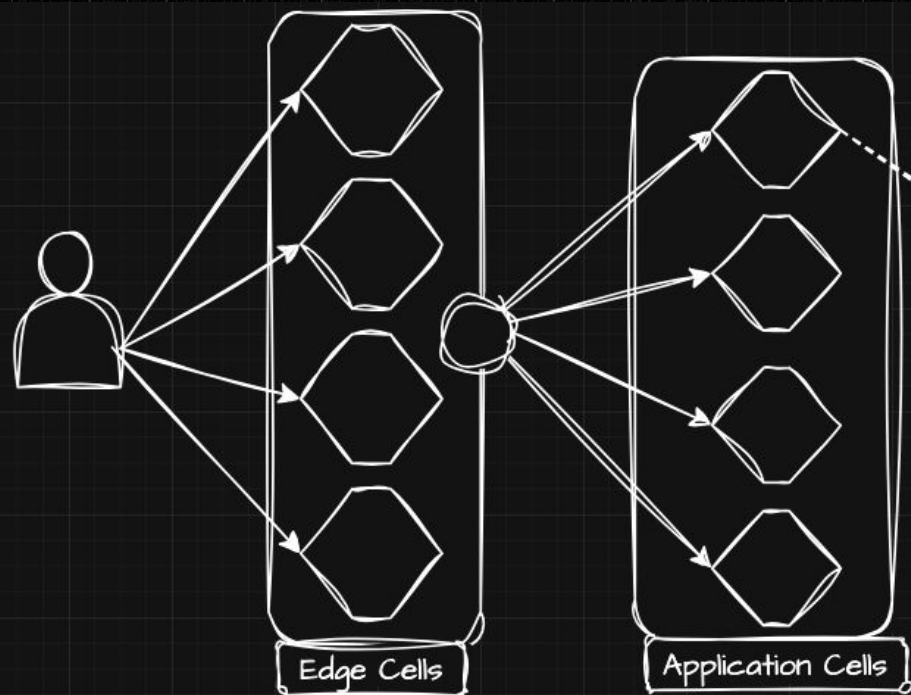


Objetivos e
Ganhos



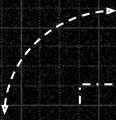
Dimensão Estrutural de Uma Celula

- Comunicação intra-celular livre
- Comunicação externa via gateway
- Versionamento independente Autonomia operacional
- A célula tem fronteira explícita. Dependências externas passam por um ponto controlado.



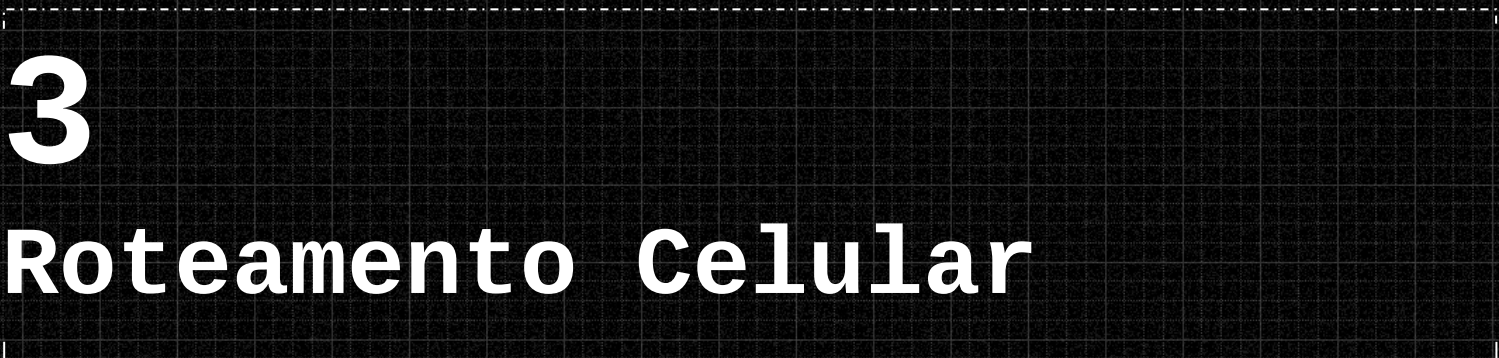
Isolamento de Estado

- Estado não é compartilhado primariamente
- Replicação passiva
- Estratégias diferenciadas por célula
- Feature rollout isolado

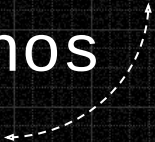


3

Roteamento Celular



Objetivos e
Ganhos

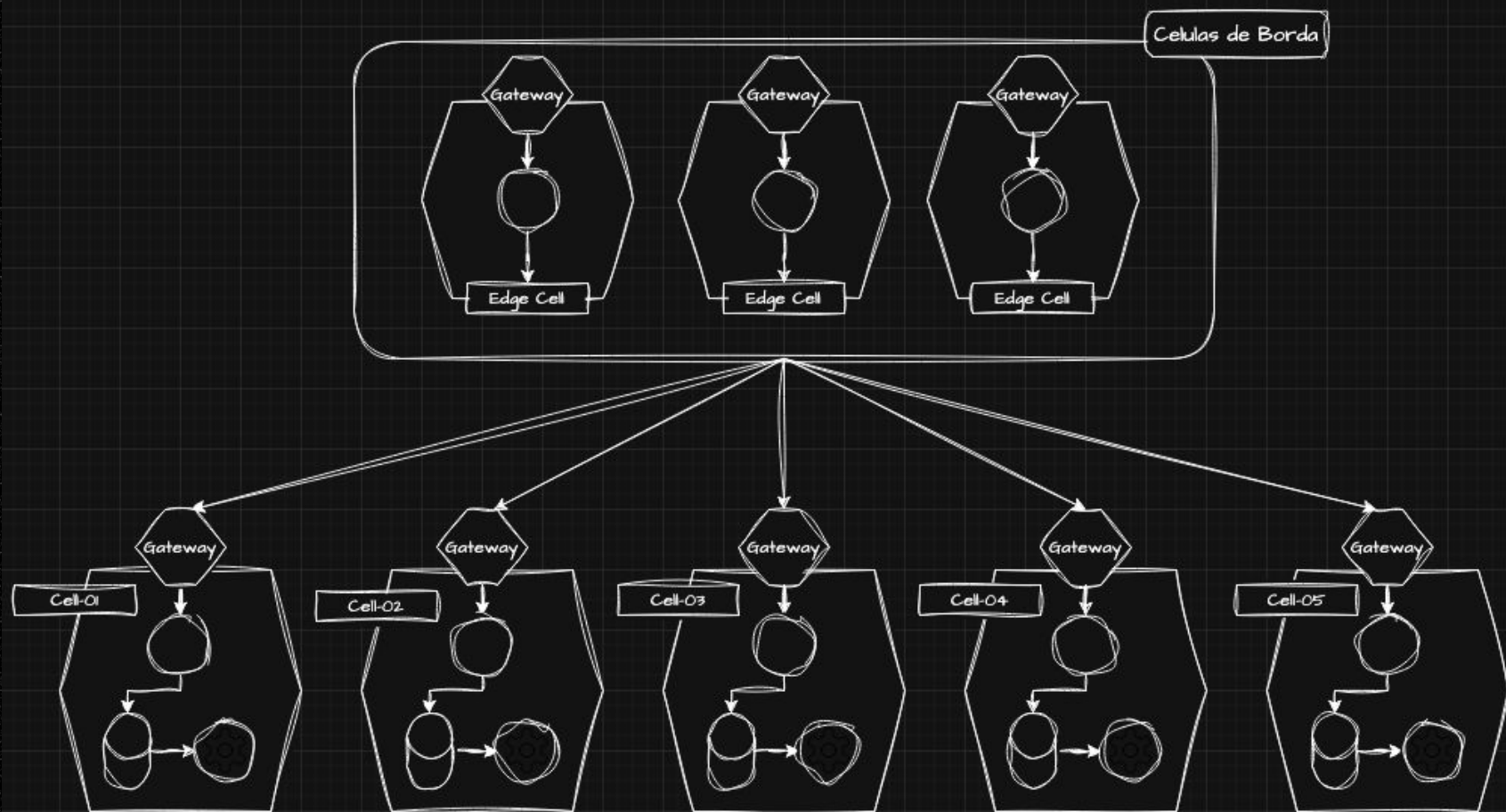


Estratégias de Roteamento

- Afinidade forte
- Celula ou Grupo de Celulas (Replicação)
- Roteamento determinístico por chave estável
 - customerId / tenantId / accountId
- Hashing consistente
- Risco de rehash storm
- Database / Source cadastral

Edge Cells - Celulas de Borda

- Camada inteligente de roteamento
- Decide o destino determinístico da requisição.
- Stateless preferencialmente
- Alta resiliência
- Não pode virar SPOF
- Também deve possuir orientação celular

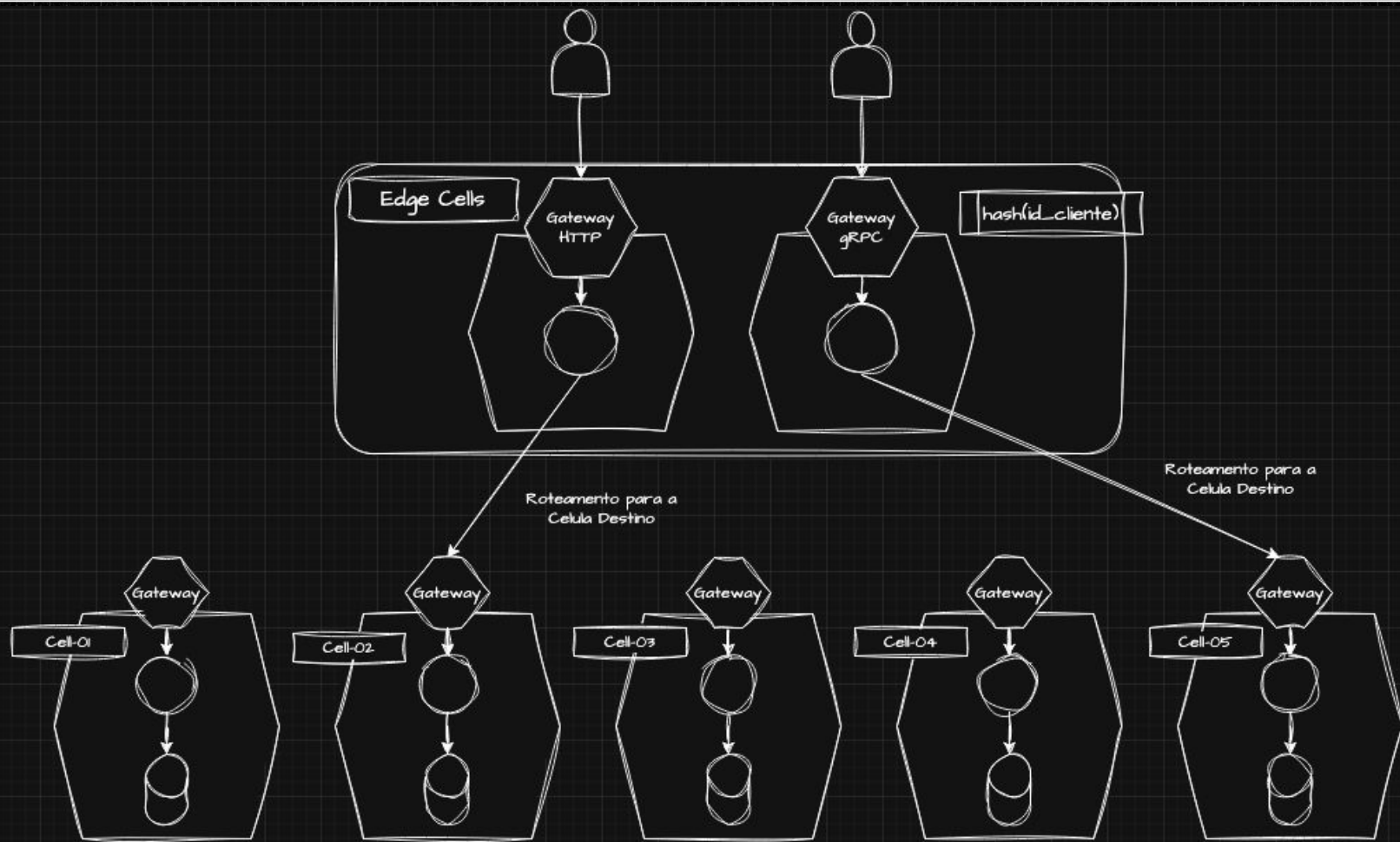


Celulas e Segmentação de Carga

- Como os dados serão divididos e replicados entre as células
- Além de um particionamento horizontal de dispersar throughput
- Além do load balancer
- Estado permanece logicamente compartilhado
- A segmentação é determinística e vinculada a uma chave de negócio estável

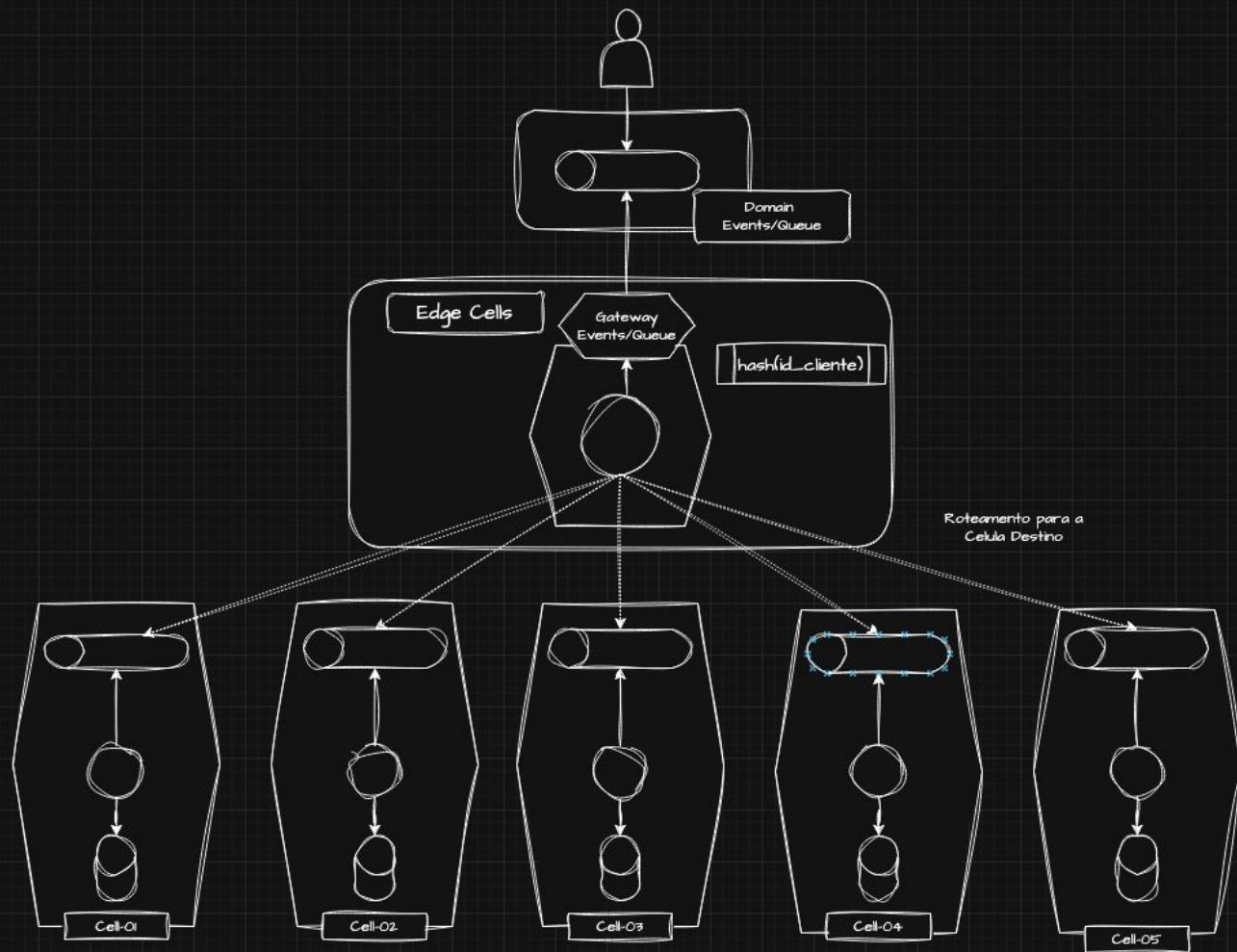
Células Sincronas

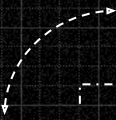
- Roteamento no caminho crítico
- HTTP, HTTPS, gRPC e etc
- Latência percebida pelo usuário
- Capacity model por célula
- Rate limiting isolado
- Cada célula deve ser dimensionada como unidade autônoma de performance.
- Não existe pool global.



Células Assíncronas

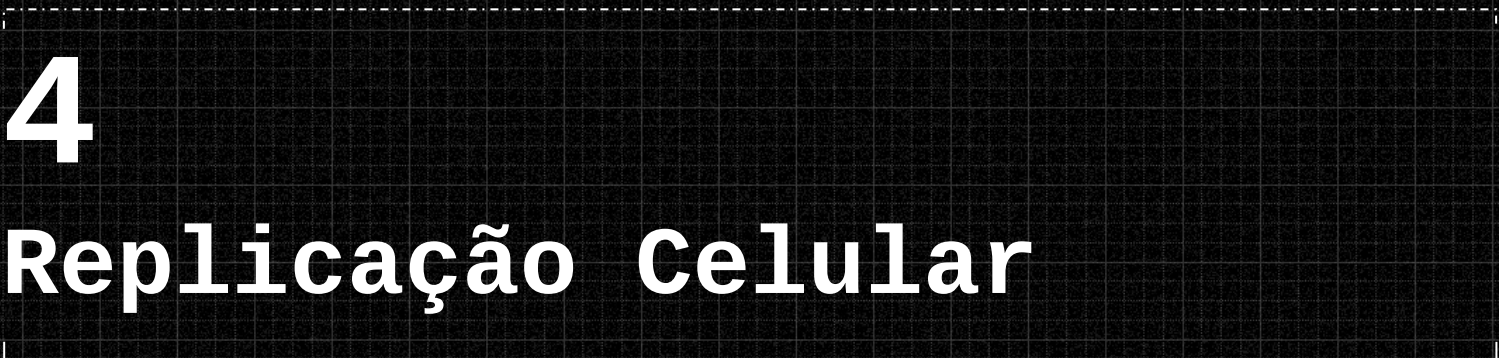
- Segmentação de tópicos por célula
- Filtro roteador de mensagens
- Eliminação de backpressure global
- No modelo assíncrono, uma célula pode atrasar sem contaminar o resto do sistema.



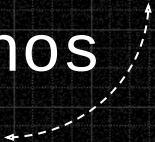


4

Replicação Celular

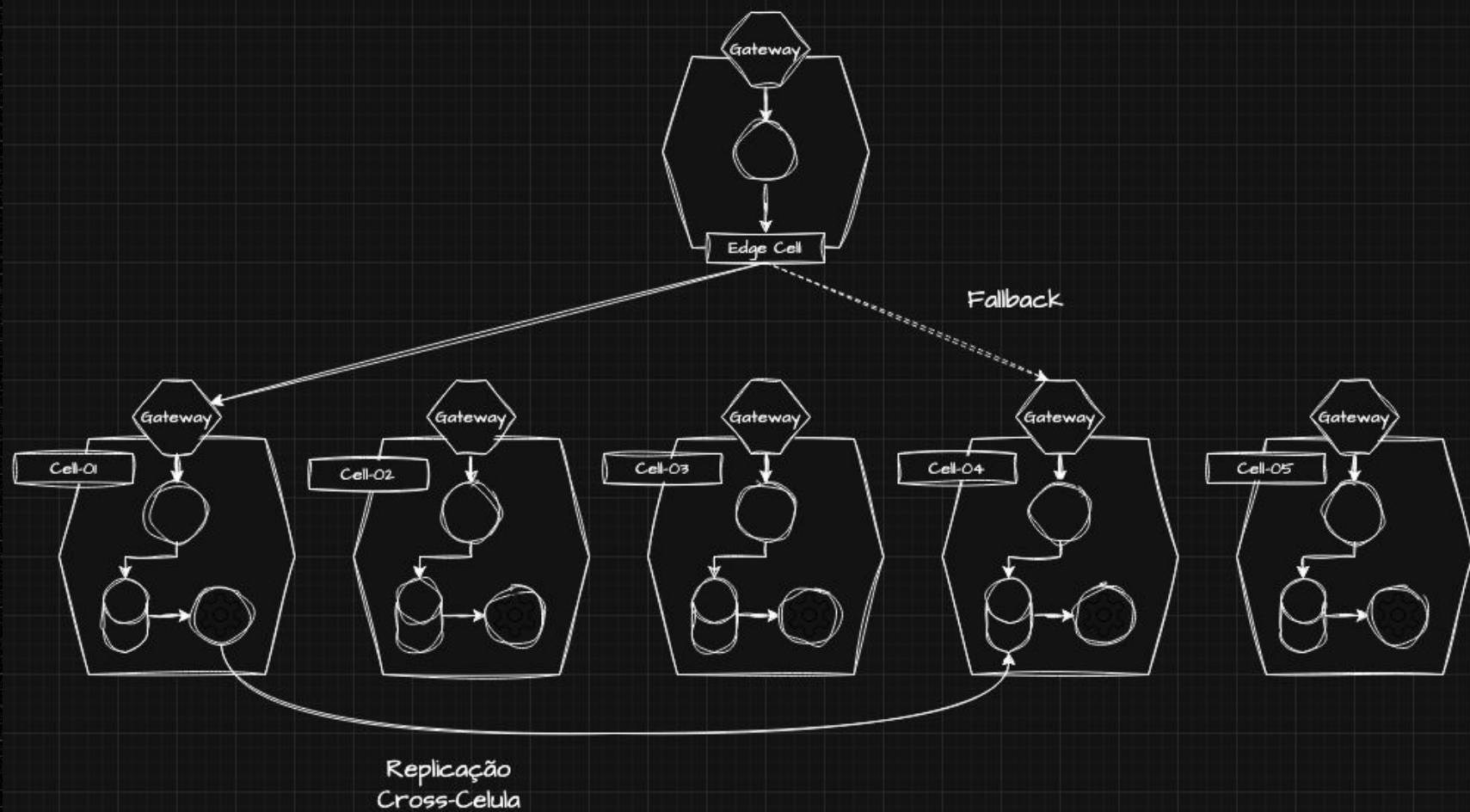


Objetivos e
Ganhos



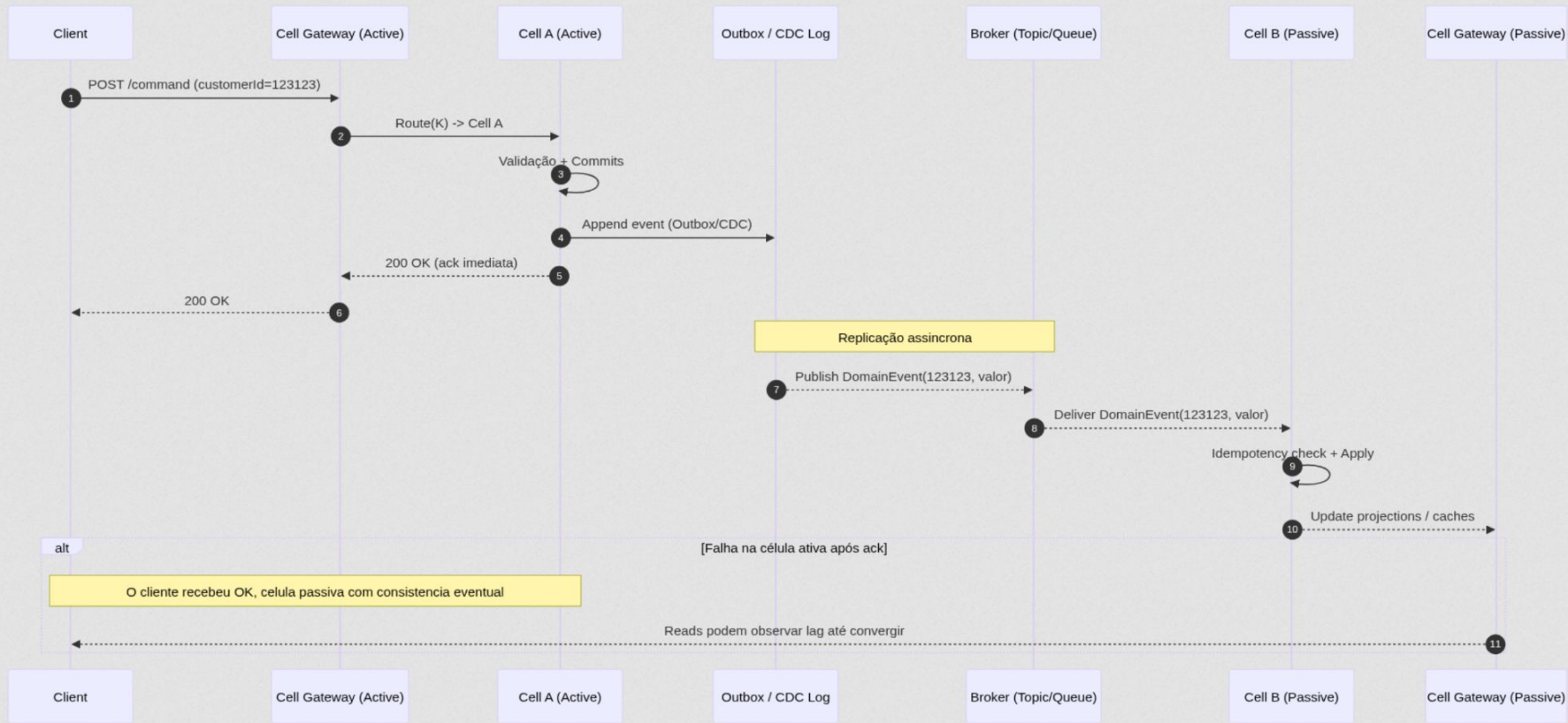
Replicação Celular

- Células ativas e passivas
- Redirecionamento transparente
- Contenção de poison pills
- Mudança no modelo de risco sistêmico
- Não perguntamos
 - "Qual shard caiu?".
- Perguntamos
 - "qual a probabilidade de um cliente estar no conjunto que falhou?"



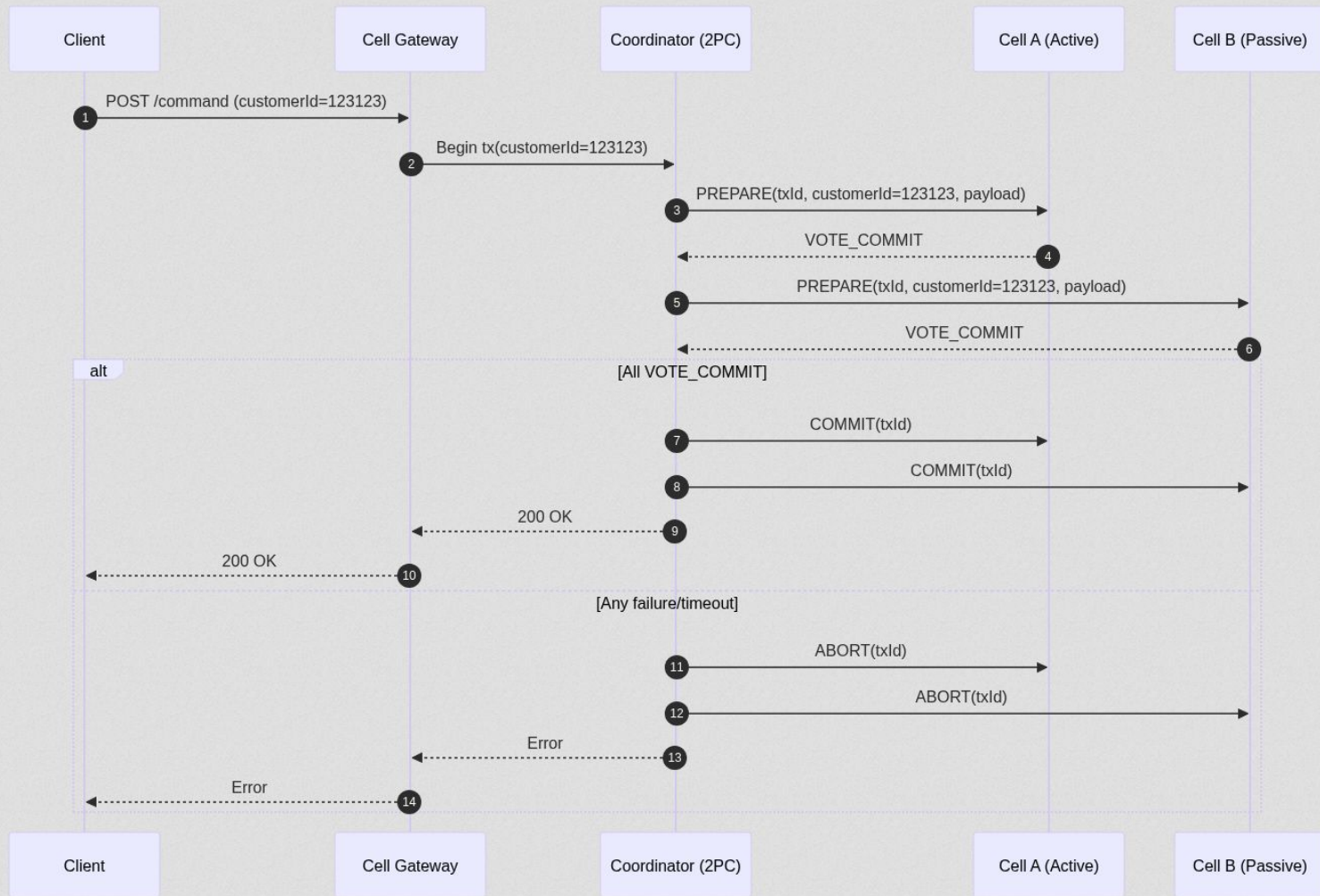
Replicação Celular Assíncrona

- Eventual consistency
 - Streams / logs de mudança
 - Fora do caminho crítico
 - Alta disponibilidade
-
- Replicação assíncrona prioriza disponibilidade e latência sobre consistência forte



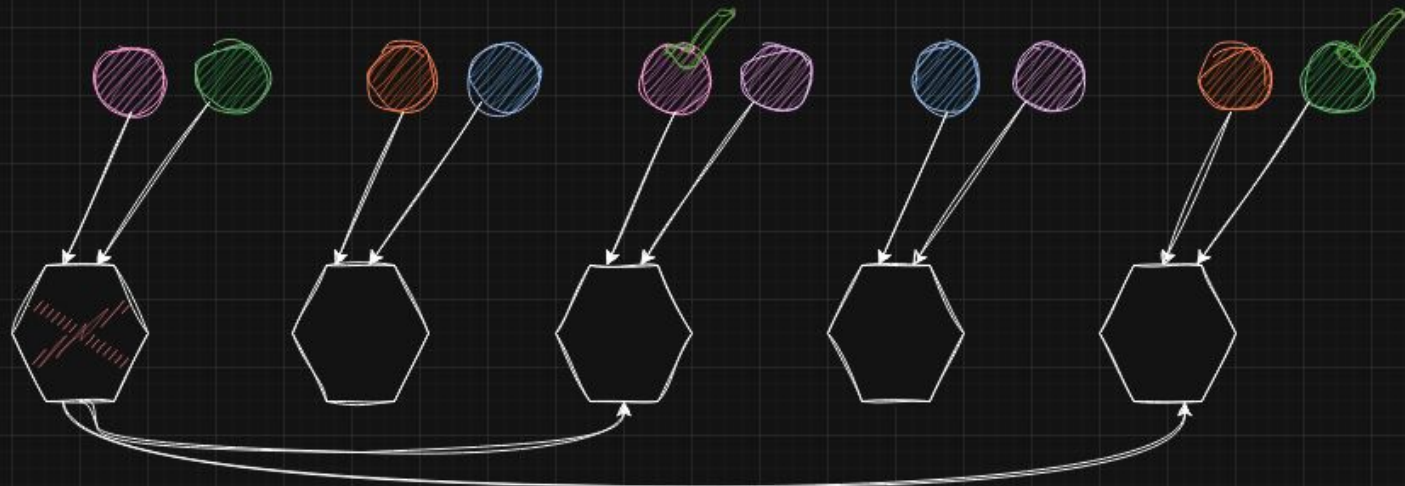
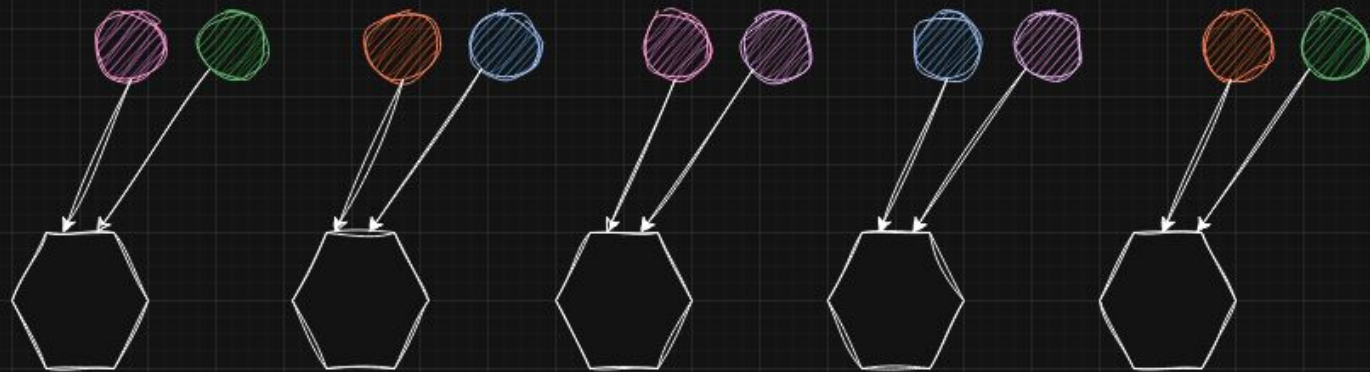
Replicação Celular Consistente

- Consistencia forte
- 2PC ou consenso
- Acoplamento temporal
- Latência maior
- Uso restrito a fluxos críticos
- Não tolera divergência entre células



Replicação em Shuffle Sharding

- Subconjunto estável de células
- Replicação estatística
- Embaralhamento determinístico do dado
- Redução estatística do blast radius
- Redirecionamento inteligente
- Probabilidade de impacto



Fallback

Replicação e Blast Radius

- Distribuição uniforme: $1/N$ (Shard)
- Modelar disponibilidade como função exponencial

Probabilidade de Impacto

- 20 células
- 2 células indisponíveis
- 2 replicação em shuffle

$$P(\text{impacto}) \approx \left(\frac{f}{N} \right)^k$$

$$P(\text{impacto}) \approx \left(\frac{2}{20} \right)^2$$

$$P(\text{impacto}) = 1\%$$

Probabilidade de Impacto

Células Totais	Células Indisponíveis	Réplicas em Shuffle	Probabilidade de Impacto do Cliente
20	2	2	1%
20	3	3	0.33%
20	5	5	0.009%

Blast Radius por Shard

Bulkheads	Blast Radius	Disponibilidade
1	100%	0%
2	50%	50%
3	33%	66%
5	20%	80%
10	10%	90%
20	5%	95%
50	2%	98%
100	1%	99%

\$ whoami

Matheus Fidelis

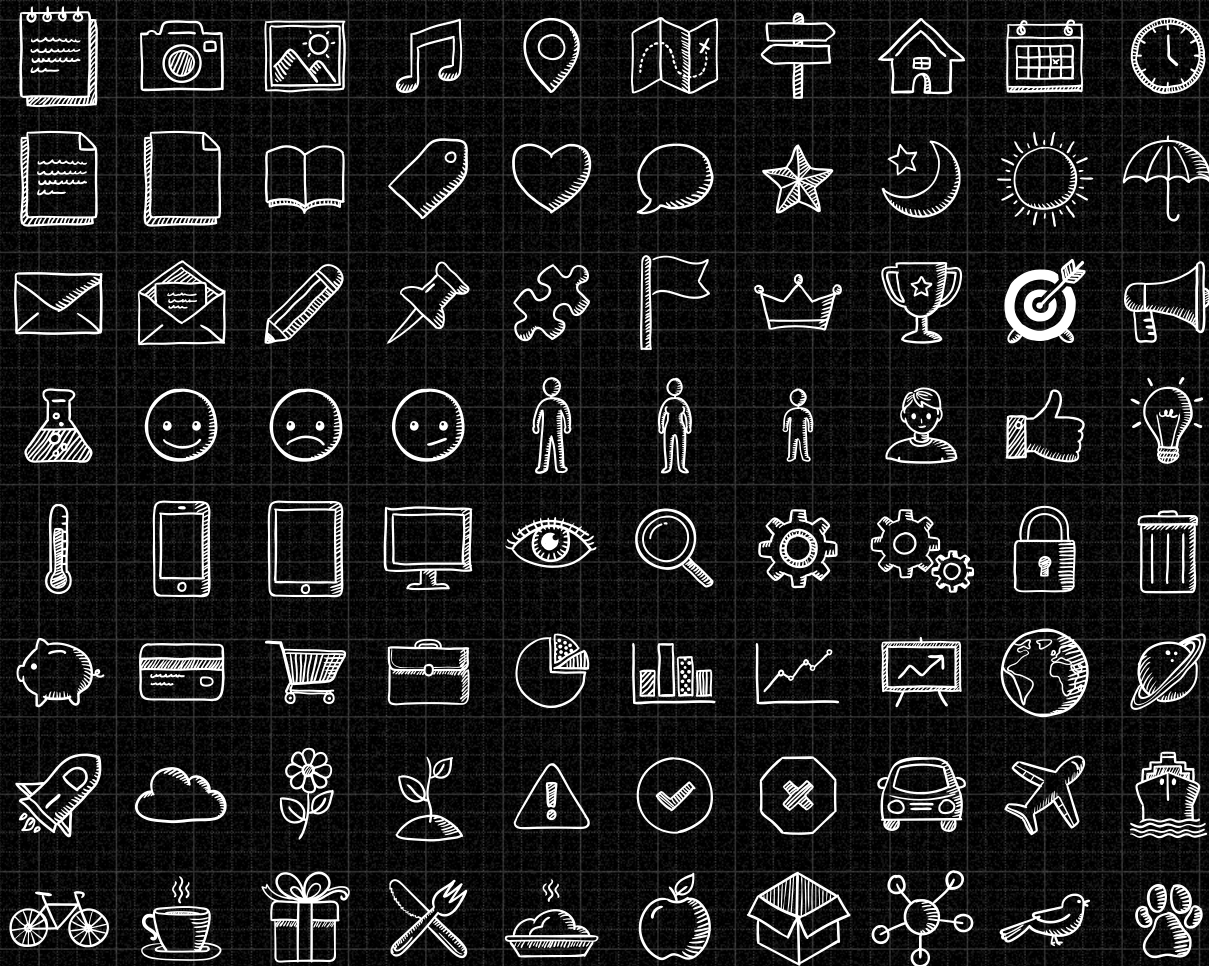
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

